

姓名:

学号:

班级:

装
订
线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2023-2024 年 第一 学期)

2024-1-3

课程编号: 201912400201 课程名称: 工科数学分析(一) (A 卷)

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列命题正确的是_____.

(A) 若 $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_nb_n\}$ 发散;(B) 极限 $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a+\frac{1}{h})-f(a)]$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=a$ 的处可导的充分条件;(C) 连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^2} = 1$, 则 $x=a$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点;(D) $\int_0^1 e^{x^3} dx > \int_0^1 e^{x^2} dx$.

2. 下列命题错误的是_____.

(A) 设 $x_n \leq z_n \leq y_n (n=1,2,\cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ 不一定存在;(B) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 上有界;(C) 当且仅当 $a > -3$ 时, 方程 $x^4 - 4x = a$ 有两个不等实根;(D) 点 $x=1$ 为函数 $f(x) = \frac{\cos \frac{\pi}{2}x}{x(x-1)}$ 的第一类间断点.3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{1+2t} dt - x^2$ 是 x^4 的_____.

(A) 低阶无穷小;

(B) 高阶无穷小;

(C) 同阶无穷小, 但不是等价无穷小;

(D) 等价无穷小.

4. 设函数 $y=f(x)$ 对任意 x 满足 $f''(x)+x[f'(x)]^2=1+e^x$, 若 $f'(x_0)=0$, 则以下结论正确的是_____.(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

5. 下列广义积分收敛的是_____.

(A) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$; (B) $\int_1^e \frac{1}{x \ln x} dx$; (C) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$; (D) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.

二、填空题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x)=x^2 \sin x$, 则 $f^{(2024)}(0)=$ _____.2. 函数 $y=x^3$ 在 $x=1$, $\Delta x=0.02$ 时的微分 $dy=$ _____.3. 设函数 $f(x)=e^{2x}$, 则 $f(x)$ 带皮亚诺余项的三阶麦克劳林公式为_____.4. 函数 $f(x)=x^3+x-2$ 拐点的坐标_____.5. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + \sin 1} + \frac{2}{n^2 + \sin 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + \sin n} \right) =$ _____.6. 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x^4}{1+e^{-x}} - \frac{x^3}{e^x + e^{-x}} \right) dx =$ _____.7. 函数 $y=3-\frac{x-1}{(x+4)^2}$ 的铅直渐近线为_____.8. 不定积分 $\int e^{\sin x} \cos x dx =$ _____.9. 曲线 $\begin{cases} x=1+t^2 \\ y=\ln t \end{cases}$ 在点 $(2,0)$ 处的切线方程_____.10. 函数 $f(x)=x|x|+|x-3|$ 的不可导点为_____.

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}(x - \sin x)}{\int_0^x \sin t^2 dt}$.

2. 已知方程 $e^{x+y} - xy = 1$ 确定了二阶可导函数 $y = y(x)$, 求 $y''(0)$.

3. 计算定积分 $\int_0^4 \sqrt{x} f(x) dx$, 其中函数 $f(x) = \int_2^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$.

四、应用题（每小题 9 分，共 27 分）

1. 建筑工地上用气锤将竖立的水泥桩打入地下, 每次击打都是克服土层对水泥桩的阻力做功. 已知土层对水泥桩的阻力大小与水泥桩进入土层深度成正比 (比例系数 $k > 0$), 第一次击打将水泥桩由地面打入地下 a 米的深度; 由于设备原因, 每次击打做功与前一次击打做功之比为常数 $\frac{7}{9}$. 问: 气锤前 2 次击打水泥桩进入地下的总深度是多少?

2. 求心形线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 所围图形的面积.

3. 曲线弧 $y = \sin x$ ($0 < x < \pi$) 上哪一点处的曲率最大? 并求出该点处的曲率.

五、证明题（4 分）

已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$.